

# Introducción a Física Cuántica

Facultad de Ciencias, UNAM

## Tarea 5

Autor: Fernando Naed Ortega Montero

Fecha: 19 de septiembre de 2026

### Preguntas conceptuales

- a) Una partícula se encuentra inicialmente en la región  $a < x < b$ . Si después de cierto tiempo la probabilidad de encontrarla en esa región disminuye, ¿significa esto que se ha perdido probabilidad?
- b) Suponga que al medir una observable  $\hat{M}$  sobre un sistema se obtiene el eigenvalor  $m_i$ . ¿Qué sucede con el estado del sistema después de la medición y con qué probabilidad se obtendrá, al medir inmediatamente de nuevo la misma observable  $\hat{M}$ , un eigenvalor  $m_j$  diferente de  $m_i$ .
- c) ¿Cuáles son las consecuencias de que la ecuación de Schrödinger sea una ecuación diferencial de segundo orden en la posición y de primer orden en el tiempo?
- d) Un sistema se encuentra inicialmente en un estado  $|\psi\rangle$ . Si el sistema no es sometido a ninguna medición, ¿puede cambiar su estado con el tiempo?

### Problemas

#### 1. El momento de los Hermitianos

- a) Demuestre que el operador derivada en la representación de posiciones,  $\hat{D}_x \doteq \frac{\partial}{\partial x}$ , no es Hermitiano. (Calcule  $\langle\psi|\hat{D}_x|\phi\rangle$  usando las funciones de onda  $\psi(x)$   $\langle x|\psi\rangle$  y  $\langle x|\phi\rangle$  cuadrado integrables.)
- b) Usando el resultado anterior, muestre que el operador de momento lineal representado en el espacio de posiciones como  $\hat{p}_x \doteq -i$

### Problemas